

函数的渐近的界

大O符号

定义： 设 T 和 g 是定义域为自然数集 $\mathbb{N}$ 上的函数. 若存在正数 c 和 n_0 ,
使得 对一切 $n \geq n_0$ 有

$$0 \leq T(n) \leq c g(n)$$

成立, 则称 $T(n)$ 的渐近的上界是 $g(n)$,
记作

$$T(n) = O(g(n))$$

例子

设 $T(n) = n^2 + n$, 则

$T(n) = O(n^2)$, 取 $c = 2$, $n_0 = 1$ 即可

$T(n) = O(n^3)$, 取 $c = 1$, $n_0 = 2$ 即可

1. $T(n) = O(g(n))$, $T(n)$ 的阶不高于 $g(n)$ 的阶.
2. 可能存在多个正数 c , 只要指出一个即可.
3. 对前面有限个值可以不满足不等式.
4. 常函数可以写作 $O(1)$.

大 Ω 符号

定义： 设 T 和 g 是定义域为自然数集 $\mathbb{N}$ 上的函数. 若存在正数 c 和 n_0 , 使得对一切 $n \geq n_0$ 有

$$\underline{0 \leq cg(n) \leq T(n)}$$

成立, 则称 $T(n)$ 的渐近的下界是 $g(n)$, 记作

$$T(n) = \Omega(g(n))$$

例子

设 $T(n) = n^2 + n$, 则

$T(n) = \Omega(n^2)$, 取 $c = 1, n_0 = 1$ 即可

$T(n) = \Omega(100n)$, 取 $c = 1/100, n_0 = 1$ 即可

1. $T(n) = \Omega(g(n))$, $T(n)$ 的阶不低于 $g(n)$ 的阶.
2. 可能存在多个正数 c , 指出一个即可.
3. 对前面有限个 n 值可以不满足上述不等式.

小o符号

定义 设 T 和 g 是定义域为自然数集 $\mathbf{N}$ 上的函数. 若对于任意正数 c 都存在 n_0 , 使得对一切 $n \geq n_0$ 有

$$\underline{0 \leq T(n) < c g(n)}$$

成立, 则记作

$$T(n) = o(g(n))$$

例子

例子: $T(n)=n^2+n$, 则

$$T(n)=o(n^3)$$

$c \geq 1$ 显然成立, 因为 $n^2+n < cn^3$ ($n_0=2$)

任给 $1 > c > 0$, 取 $n_0 > \lceil 2/c \rceil$ 即可. 因为

$$cn \geq \underline{cn_0 > 2} \quad (\text{当 } n \geq n_0)$$

$$n^2+n < 2n^2 < cn^3$$

1. $T(n) = o(g(n))$, $T(n)$ 的阶低于 $g(n)$ 的阶
2. 对不同正数 c , n_0 不一样. c 越小 n_0 越大.
3. 对前面有限个 n 值可以不满足不等式.

小 ω 符号

定义： 设 T 和 g 是定义域为自然数集 $\mathbb{N}$ 上的函数. 若对于任意正数 c 都存在 n_0 , 使得对一切 $n \geq n_0$ 有

$$0 \leq cg(n) < T(n)$$

成立, 则记作

$$T(n) = \omega(g(n))$$

例子

设 $T(n) = n^2 + n$, 则

$$T(n) = \omega(n),$$

不能写 $T(n) = \omega(n^2)$, 因为取 $c = 2$,
不存在 n_0 使得对一切 $n \geq n_0$ 有下式成立

$c n^2 = 2n^2 < n^2 + n$

✗

1. $T(n) = \omega(g(n))$, $T(n)$ 的阶高于 $g(n)$ 的阶.
2. 对不同的正数 c , n_0 不等, c 越大 n_0 越大.
3. 对前面有限个 n 值可以不满足不等式.

Θ 符号

若 $T(n) = O(g(n))$ 且 $T(n) = \Omega(g(n))$,
则记作

$$T(n) = \Theta(g(n))$$

例子: $T(n) = n^2 + n$, $g(n) = 100n^2$, 那么
有

$$T(n) = \Theta(g(n))$$

1. $T(n)$ 的阶与 $g(n)$ 的阶相等.
2. 对前面有限个 n 值可以不满足条件.

例子：素数测试

算法PrimalityTest(n)

输入： n , 大于2的奇整数

输出： true 或者 False

1. $s \leftarrow \lfloor n^{1/2} \rfloor$

2. For $j \leftarrow 2$ to s

3. if j 整除 n

4. then return

5. return True

问题：

若 $n^{1/2}$ 可在 $O(1)$

计算, 基本运算是整除, 以下表示是否正确?

$W(n) = O(n^{1/2})$ ✓

$W(n) = \Theta(n^{1/2})$ ✗



为什么?

小结

- 五种表示函数的阶的符号
 $O, \Omega, o, \omega, \Theta$
- 定义
- 如何用定义证明函数的阶？

有关函数渐 近的界的定理

定理1

定理 设 T 和 g 是定义域为自然数集合的函数.

(1) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} T(n) / g(n)$ 存在, 并且等于某个

常数 $c > 0$, 那么 $T(n) = \Theta(g(n))$.

(2) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} T(n) / g(n) = 0$, 那么

$T(n) = o(g(n))$.

(3) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} T(n) / g(n) = +\infty$, 那么

$T(n) = \omega(g(n))$.

证明用到 Θ, o, ω 定义

证明定理1(1)

根据极限定义，对于给定正数 ε 存在某个 n_0 ，只要 $n \geq n_0$ ，就有

$$|T(n)/g(n) - c| < \varepsilon$$

$$c - \varepsilon < T(n)/g(n) < c + \varepsilon$$

取 $\varepsilon = c/2$,

$$c/2 < T(n)/g(n) < 3c/2 <$$

对所有 $n \geq n_0$, $T(n) \leq 2cg(n)$, 于是 $T(n) = O(g(n))$;

对所有 $n \geq n_0$, $T(n) \geq (c/2)g(n)$, 于是 $T(n) = \Omega(g(n))$.

从而 $T(n) = \Theta(g(n))$.

例：估计函数的阶

例1 设 $T(n) = \frac{1}{2}n^2 - 3n$, 证明 $T(n) = \Theta(n^2)$.

证 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(n)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n^2 - 3n}{n^2} = \frac{1}{2}$$

根据定理1, 有 $T(n) = \Theta(n^2)$.

一些重要结果

可证明：多项式函数的阶低于指数函数的阶

$$n^d = o(r^n), \quad r > 1, \quad d > 0$$

证 不妨设 d 为正整数，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^d}{r^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{dn^{d-1}}{r^n \ln r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d(d-1)n^{d-2}}{r^n (\ln r)^2}$$

$$= \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d!}{r^n (\ln r)^d} = 0$$

分子分母
求导数

(1) $(C)' = 0$	(2) $(x^a)' = \mu x^{a-1}$
(3) $(\sin x)' = \cos x$	(4) $(\cos x)' = -\sin x$
(5) $(\tan x)' = \sec^2 x$	(6) $(\cot x)' = -\csc^2 x$
(7) $(\sec x)' = \sec x \tan x$	(8) $(\csc x)' = -\csc x \cot x$
(9) $(a^x)' = a^x \ln a$	(10) $(e^x)' = e^x$
(11) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	(12) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
(13) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	(14) $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
(15) $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	(16) $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

一些重要结果(续)

可证明：对数函数的阶低于幂函数的阶

$$\ln n = o(n^d), \quad d > 0$$

证

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^d} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{dn^{d-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{dn^d} = 0 \end{aligned}$$

定理 2

定理 设函数 T, g, h 的定义域为自然数集合,

(1) 如果 $T=O(g)$ 且 $g=O(h)$, 那么 $T=O(h)$.

(2) 如果 $T=\Omega(g)$ 且 $g=\Omega(h)$, 那么 $T=\Omega$

(h) . (3) 如果 $T=\Theta(g)$ 和 $g=\Theta(h)$, 那么 $T=\Theta(h)$

函数的阶之间的关系具有传递性

例子

按照阶从高到低排序以下函数：

$$T(n)=(n^2+n)/2, \quad g(n)=10n$$

$$h(n)=1.5^n, \quad t(n)=n^{1/2}$$

例子

按照阶从高到低排序以下函数：

$$T(n)=(n^2+n)/2, \quad g(n)=10n$$

$$h(n)=1.5^n, \quad t(n)=n^{1/2}$$

$$h(n) = \omega(T(n)),$$

$$T(n) = \omega(g(n)),$$

$$g(n) = \omega(t(n)),$$

排序 $h(n), T(n), g(n), t(n)$

定理3

定理 假设函数 T 和 g 的定义域为自然数集,
若对某个其它函数 h , 有 $T=O(h)$ 和 $g=O(h)$,
那么 $T + g = O(h)$.

该性质可以推广到有限个函数.

算法由有限步骤构成. 若每一步的时间复杂度函数的上界都是 $h(n)$, 那么该算法的时间复杂度函数可以写作 $O(h(n))$.

小结

- 估计函数的阶的方法：
计算极限
阶具有传递性
- 对数函数的阶低于幂函数的阶，多项式函数的阶低于指数函数的阶.
- 算法的时间复杂度是各步操作时间之和，在常数步的情况下取最高阶的函数即可.

几类重要的函数

基本函数类

阶的高低

至少指数级: $2^n, 3^n, n!, \dots$

多项式级: $n, n^2, n \log n, n^{1/2}, \dots$

对数多项式级: $\log n, \log^2 n, \log \log n, \dots$

对数函数

符号:

$$\log n = \log_2 n$$

$$\log^k n = (\log n)^k$$

$$\log \log n = \log(\log n)$$

性质:

$$(1) \log_2 n = \Theta(\log_l n)$$

$$(2) \log_b n = o(n^\alpha) \quad \alpha > 0$$

$$(3) a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

有关性质 (1) 的证明

$$\log_k n = \frac{\log_l n}{\log_l k} \quad \log_l k \text{ 为常数}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_k n}{\log_l n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_l n}{\log_l k \cdot \log_l n} = \frac{1}{\log_l k}$$

根据定理, $\log_k n = \Theta(\log_l n)$

有关性质 (2) (3) 的说明

$$\log_b n = \Theta(\ln n)$$

$$\ln n = o(n^\alpha) \Rightarrow \log_b n = o(n^\alpha) \quad \alpha > 0$$

$$a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$



$$\log_b n \log_b a = \log_b a \log_b n$$

指数函数与阶乘

Stirling公式
$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \Theta\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$n! = o(n^n)$$

$$n! = \omega(2^n)$$

$$\log(n!) = \Theta(n \log n)$$

应用：估计搜索空间大小

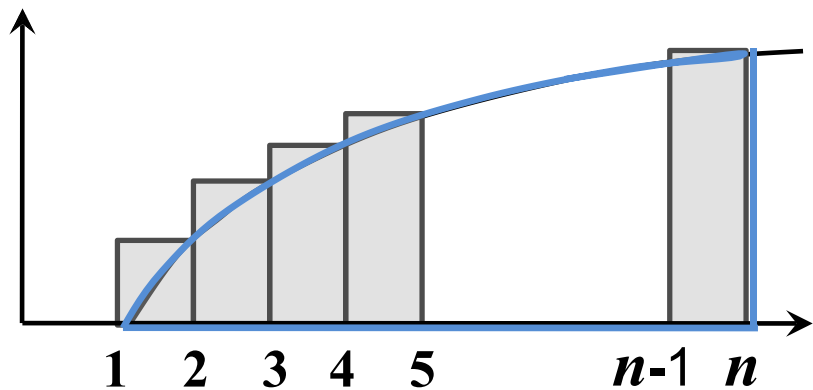
$$C_{m+n-1}^m = \frac{(m+n-1)!}{m!(n-1)!}$$

m 元钱、投资
 n 个项目的分配方
案数（视频001）

$$= \frac{\sqrt{2\pi(m+n-1)}(m+n-1)^{m+n-1}(1+\Theta(\frac{1}{m+n-1}))}{\sqrt{2\pi m}m^m(1+\Theta(\frac{1}{m}))\sqrt{2\pi(n-1)}(n-1)^{n-1}(1+\Theta(\frac{1}{n-1}))}$$

$$= \Theta((1+\varepsilon)^{m+n-1})$$

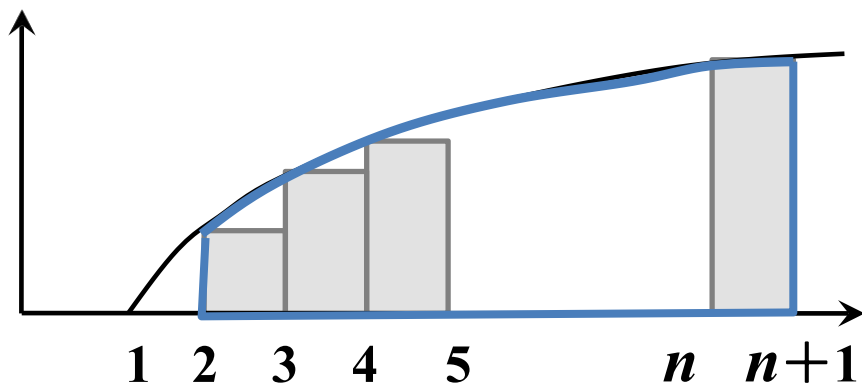
$\log(n!) = \Omega(n \log n)$ 的证明



$$\log(n!) = \sum_{k=1}^n \log k \geq \int_1^n \log x dx$$

$$= \log(n \ln n - n + 1) = \Omega(n \log n)$$

$\log(n!) = O(n \log n)$ 的证明



$$\log(n!) = \sum_{k=1}^n \log k \leq \int_2^{n+1} \log x dx = O(n \log n)$$

取整函数

取整函数的定义

$\lfloor x \rfloor$: 表示小于等于 x 的最大的整数

$\lceil x \rceil$: 表示大于等于 x 的最小的整数

实例

$$\lfloor 2.6 \rfloor = 2$$

$$\lceil 2.6 \rceil = 3$$

$$\lfloor 2 \rfloor = \lceil 2 \rceil = 2$$

应用: 二分检索

输入数组长度: n

中位数的位置: $\lfloor n/2 \rfloor$

与中位数比较后子问

题大小: $\lfloor n/2 \rfloor$

取整函数的性质

$$(1) \quad \underline{x-1} < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x+1$$

$$(2) \quad \underline{\lfloor x+n \rfloor} = \lfloor x \rfloor + n, \quad \lceil x+n \rceil = \lceil x \rceil + n, \quad n \text{ 为整数}$$

$$(3) \quad \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = n$$

$$(4) \quad \left\lceil \frac{\left\lceil \frac{n}{a} \right\rceil}{b} \right\rceil = \left\lceil \frac{n}{ab} \right\rceil, \quad \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{ab} \right\rfloor$$

证明(1)

(1) 如果 x 是整数 n , 根据定义 $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil = n$,

$$x-1 < \lfloor x \rfloor = x = \lceil x \rceil < x+1$$

如果 $n < x < n+1$, n 为整数, 那么

$$\lfloor x \rfloor = n, \lceil x \rceil = n+1,$$

从而有

$$x-1 < n = \lfloor x \rfloor, \quad n < x < n+1 = \lceil x \rceil$$

$$\Rightarrow x-1 < n = \lfloor x \rfloor < x < \lceil x \rceil = n+1 < x+1$$

例：按照阶排序

$\log(n!), \log^2 n, 1, n!, n2^n, n^{1/\log n},$

$(3/2)^n, \sqrt{\log n}, (\log n)^{\log n}, 2^{2^n},$

$n^{\log \log n}, n^3, \log \log n, n \log n, n,$

$2^{\log n}, \log n$

例：按照阶排序

$$2^{2^n}, \quad n!, \quad n2^n, \quad (3/2)^n, \quad (\log n)^{\log n} = n^{\log \log n},$$

$$n^3, \quad \log(n!) = \Theta(n \log n), \quad n = 2^{\log n},$$

$$\log^2 n, \quad \log n, \quad \sqrt{\log n}, \quad \log \log n,$$

$$n^{1/\log n} = 1$$

小结

- 几类常用函数的阶的性质
 - 对数函数
 - 指数函数
 - 阶乘函数
 - 取整函数
- 如何利用上述性质估计函数的阶？